

2024 年数理统计期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 密度函数为

$$f(x) = \theta x^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1, \theta > 0.$$

求 θ 的矩估计和极大似然估计, 并求 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

二. (40 分)

(1) 设 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 为 ξ 的样本, ξ 的分布函数为 $F(x)$, 求 ξ 的经验分布函数 $F_n(x)$, 并求 $F_n(x)$ 的期望和方差以及 $F_n(x)$ 的渐近分布. 设 $(3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 9, 3)$ 为一组观察值, 求 $F_n(x)$.

(2) 设 $X_1, \dots, X_{2n}$ 为取自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本.

(i) 求 Z 的分布, 其中

$$Z = \frac{2\sqrt{n}(\bar{Y} - \mu)}{S}, \quad Y = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2Y)^2.$$

(ii) 假设 $\mu = 0, \sigma = 2, n > 3, a = \chi_\alpha^2(2)$, a, α 为已知数,

$$\eta = \frac{\left(\sum_{i=1}^5 X_i\right)^2}{20} + \frac{\left(\sum_{i=6}^{2n} X_i\right)^2}{8n-20}$$

求 $P(\eta > a)$ 的值.

(3) 设 $Y \sim N_n(\mu, \Sigma)$, Σ^{-1} 存在, 求 $U = (Y - \mu)^T \Sigma^{-1} (Y - \mu)$ 的分布, 并给出证明.

三. (25 分) 设 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 为 ξ 的样本, ξ 服从 $\Gamma(2, \theta)$, $\theta > 0$.

(1) 求 θ^{-1} 的有效估计和 R-C 下界, 并证明该估计为 θ^{-1} 的一致最小方差无偏估计和相合估计量.

(2) 若 $\theta^{-1} \sim I\Gamma(1, \alpha_0)$, α_0 已知, 在平方损失下, 求 θ 的 Bayes 估计量.

(3) θ 的有效估计量是否存在, 为什么?

四. (20 分) 设总体 ξ 服从正态分布 $N(a, \sigma^2)$, a, σ^2 未知, $\xi_1, \dots, \xi_n$ 为取自总体 ξ 的样本, 由样本观察

值计算得 $\bar{\xi} = 1267, \tilde{S} = \sqrt{\frac{1}{3} \sum_{i=1}^4 (\xi_i - \bar{\xi})^2} = 3.65$.

(1) 求 a, σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间 ($t_{0.975}(3) = 3.18, \chi_{0.975}^2(3) = 9.35, \chi_{0.025}^2(3) = 0.22$).

(2) 设总体 $X \sim P(\lambda)$, $\lambda > 0, X_1, \dots, X_n$ 为样本. 设 λ 有先验分布 $\pi(y) = e^{-y} (y > 0)$, 求 λ 的最大后验估计量.